

齐鲁工业大学《电工学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 已知电路中 A 点电位为 10V，B 点电位为 5V，则 A、B 两点间的电压 U_{AB} 为（ ）
A. 5V
B. -5V
C. 15V
D. -15V
- 在纯电容正弦交流电路中，电压与电流的相位关系是（ ）
A. 电压超前电流 90°
B. 电压滞后电流 90°
C. 电压与电流同相
D. 电压与电流反相
- 三相四线制供电系统中，线电压与相电压的关系是（ ）
A. 线电压等于相电压
B. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压超前相应的相电压 30°
C. 线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，且线电压滞后相应的相电压 30°
D. 线电压是相电压的 2 倍
- 变压器的主要功能不包括（ ）
A. 变电压
B. 变电流
C. 变阻抗
D. 变频率
- 对于直流电动机，下列说法正确的是（ ）
A. 直流电动机的转速与电枢电压成正比
B. 直流电动机的转速与励磁电流成正比

- C. 直流电动机的转矩与电枢电流成反比
D. 直流电动机的转矩与励磁电流无关

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 电路主要由_____、_____和中间环节三个部分组成。
- 正弦交流电的三要素是_____、_____和初相位。
- 电感元件在直流电路中相当于_____，电容元件在直流电路中相当于_____。
- 三相交流发电机主要由_____和_____两部分组成。
- 变压器的损耗主要包括_____和_____。
- 异步电动机的调速方法有_____、_____和改变转差率调速。
- 半导体二极管具有_____导电性，即正向_____，反向_____。
- 集成运算放大器的两个重要特性是_____和_____。
- 逻辑代数的三种基本运算为_____、_____和_____。
- 触发器按逻辑功能可分为_____、_____、_____和 T 触发器等。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 电路中参考点改变，各点电位也随之改变，但任意两点间的电压不变。（ ）
- 在纯电阻正弦交流电路中，电压与电流的相位差为 0° 。（ ）
- 三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。（ ）
- 变压器可以改变直流电压。（ ）
- 异步电动机的转子转速总是小于同步转速。（ ）
- 半导体三极管工作在放大区时，发射结正偏，集电结反偏。（ ）
- 集成运算放大器工作在线性区时，必须引入负反馈。（ ）
- 逻辑函数的化简可以使逻辑电路更加简单、可靠。（ ）
- 计数器可以对脉冲的个数进行计数。（ ）
- 施密特触发器具有回差特性。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列关于电阻串联的说法正确的有（ ）
A. 总电阻等于各分电阻之和
B. 各电阻两端的电压与电阻成正比

- C. 各电阻消耗的功率与电阻成正比
 - D. 串联电阻越多，总电阻越小
2. 正弦交流电路中，提高功率因数的方法有（ ）
- A. 增加感性负载
 - B. 并联电容
 - C. 串联电容
 - D. 合理选择和使用电气设备
3. 三相异步电动机的制动方法有（ ）
- A. 反接制动
 - B. 能耗制动
 - C. 再生制动
 - D. 机械制动
4. 下列属于组合逻辑电路的有（ ）
- A. 编码器
 - B. 译码器
 - C. 寄存器
 - D. 加法器
5. 下列关于场效应管的说法正确的有（ ）
- A. 场效应管是电压控制型器件
 - B. 场效应管输入电阻高
 - C. 场效应管的热稳定性好
 - D. 场效应管的噪声大

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 有一个 RLC 串联电路，已知 $R = 10\Omega$ ， $L = 0.1H$ ， $C = 100\mu F$ ，电源电压 $u = 220\sqrt{2}\sin(314t)V$ 。求：
- 电路的阻抗 Z ；
 - 电流 I ；
 - 各元件两端的电压 U_R 、 U_L 、 U_C ；
 - 电路的有功功率 P 、无功功率 Q 和视在功率 S 。

2. 一台三相异步电动机，额定功率 $P_N = 10kW$ ，额定电压 $U_N = 380V$ ，额定转速 $n_N = 1450r/min$ ，功率因数 $\cos\varphi_N = 0.85$ ，效率 $\eta_N = 0.9$ 。求：
- 电动机的额定电流 I_N ；
 - 电动机的同步转速 n_0 ；
 - 电动机的额定转差率 s_N 。

得分

六、设计题（共 25 分）

设计一个三人表决电路，要求：当表决某一提案时，多数人同意，提案通过，否则提案不通过。用与非门实现该电路。

- 列出真值表；
- 写出逻辑表达式并化简；
- 画出逻辑电路图。